

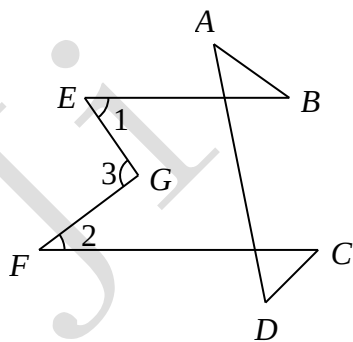
线与角

1. 下列命题

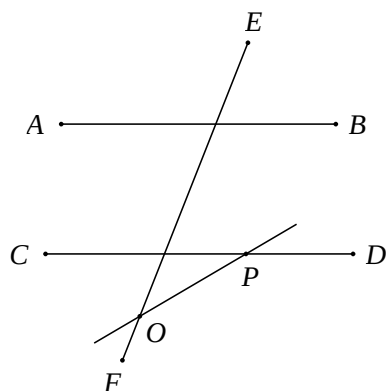
- ①两条相交直线组成的四个角相等，则这两直线垂直.
- ②两条相交直线组成的四个角中，若有一个直角，则四角都相等.
- ③两条直线相交，一角的两邻补角相等，则这两直线垂直.
- ④两条直线相交，一角与其邻补角相等，则这两直线垂直.

其中正确的是哪些？

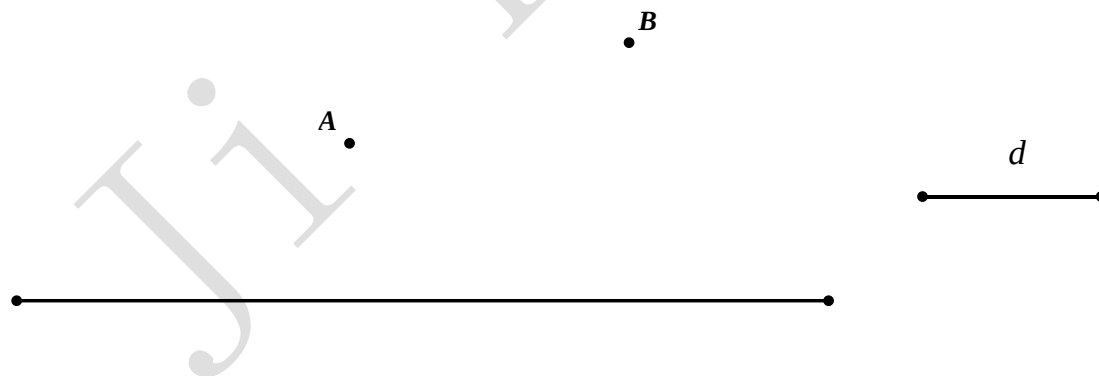
2. 如图，已知 $\angle 3 = \angle 1 + \angle 2$ ，证明： $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 180^\circ$.



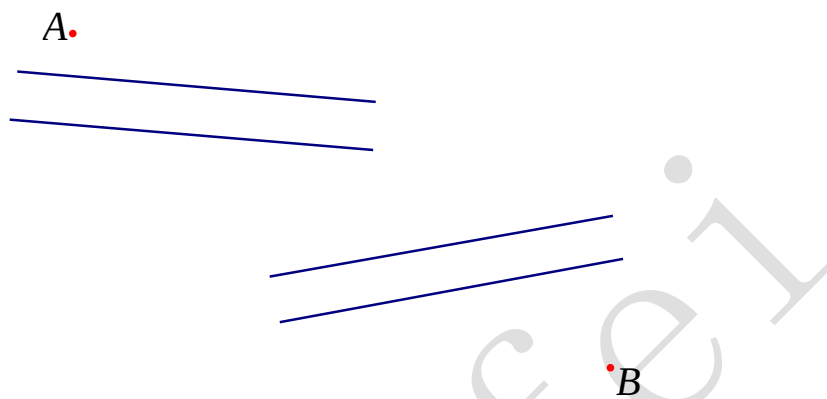
3. 如图, 已知两条平行线 AB, CD 被直线 EF 所截, 交点分别为 G, H , P 为 HD 上任意一点, 过 P 点的直线交 HF 于 O 点, 证明:
 $\angle HOP = \angle AGF - \angle HPO$.



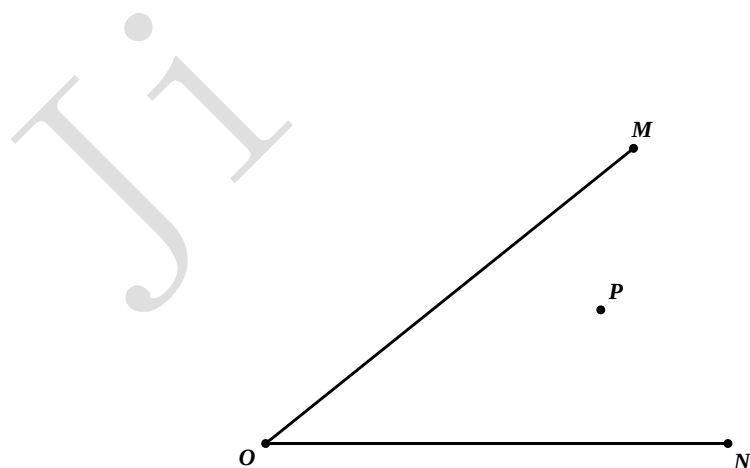
4. 在直线 l 同侧有 A, B 两点. 在 l 上找两点 C, D (其中 CD 的长度固定, 等于所给线段 d), 使得 $AC + CD + DB$ 最小.



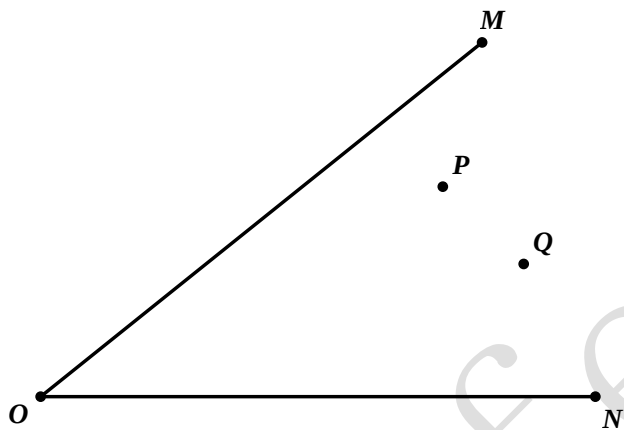
5. 如图，在 A 和 B 两地之间有两条河，现要在这两条河上各建一座桥，分别是 MN 和 PQ ，桥分别建在何处才能使从 A 到 B 的路径最短？（假定河的两岸是平行的直线，桥要与河岸垂直）



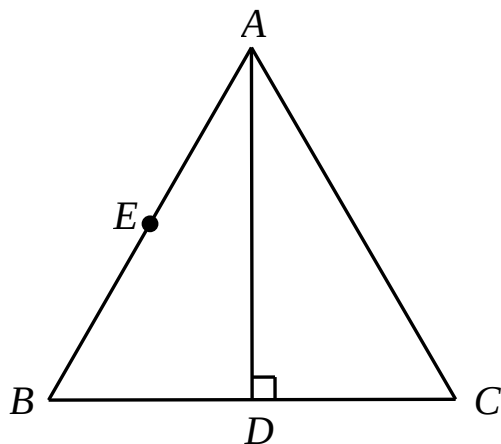
6. 在 $\angle MON$ 内有一点 P ，在边 OM , ON 上分别找点 R , Q ，使得 $PR + QR$ 最小.



7. 在 $\angle MON$ 内有点 P, Q , 在边 OM, ON 上分别找点 R, S . 使得 $PR+RS+SQ$ 最小.



8. 如图, 在等边 $\triangle ABC$ 中, $AB=2$, E 是 AB 的中点, AD 是高, 在 AD 上作出点 P , 使 $BP+EP$ 的值最小.



9. 如图，点 P 是四边形 $ABCD$ 内一点，分别在边 AB , BC 上作出点 M , N ，使 $\triangle PMN$ 的周长最小.

